

Strategia Wheel vs. Buy and Hold: porównanie efektywności inwestycyjnej

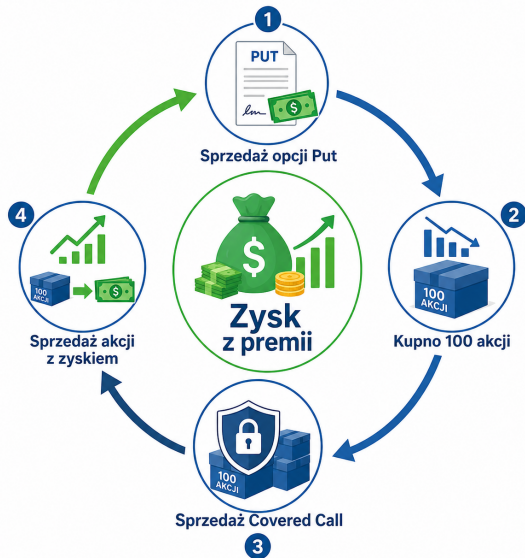
Karol Kudłacik

XIV Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej

9.05.2026

- Porównanie dwóch strategii inwestycyjnych na ETF-ie.
- **Buy and Hold** jako benchmark.
- **Wheel** jako strategia opcyjna (systematyczna sprzedaż premii).
- Analiza zysku, ryzyka i stabilności wyników w różnych reżimach rynkowych.

Zasada działania



Faza 1 — Cash-Secured PUT

- Wystawiamy PUT z deltą $|\Delta| = 0,30$, termin 21 dni.
- Strike wyznaczony analitycznie z modelu B-S.
- Premia zasila gotówkę natychmiast.
- Jeśli opcja wygasa OTM $\rightarrow$ powtarzamy.
- Jeśli opcja wygasa ITM $\rightarrow$ przejmujemy 100 akcji po cenie K .

Faza 2 — Covered CALL

- Wystawiamy CALL z deltą $\Delta = 0,30$, termin 21 dni.
- Strike $K = \max(K_{\text{assigned}}, K_{\Delta})$ — chronimy cenę nabycia.
- Premia redukuje efektywny koszt akcji.
- Jeśli opcja wygasa OTM $\rightarrow$ powtarzamy CALL.
- Jeśli opcja wygasa ITM $\rightarrow$ sprzedajemy akcje, wracamy do fazy 1.

Konstrukcja eksperymentu

- 3 scenariusze rynku (Hossa, Bessa, Trend boczny).
- 10 000 realizacji Monte Carlo (ścieżki GBM) w każdym scenariuszu.
- Kapitał startowy: 100 000 USD, start w dniu 22 (po rozgrzewce IV).
- Stopa wolna od ryzyka $r=4\%$

Parametryzacja modeli

Scenariusz	Dryf (μ)	Zmienność (σ)	Czas trwania
Hossa	15%	12%	1000 dni sesyjnych
Bessa	-20%	35%	300 dni sesyjnych
Trend boczny	3%	18%	250 dni sesyjnych

Model ceny i symulacja ścieżek

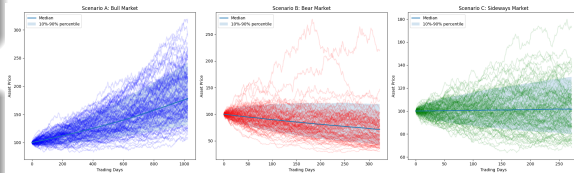
Dynamika procesów (GBM)

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

Rozwiązanie analityczne

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp \left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z \right)$$

gdzie $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.



Przykładowe ścieżki cenowe

Wycena opcji i Volatility Risk Premium (VRP)

W modelu Wheel kluczowe jest to, po jakiej cenie agent sprzedaje opcje.

- **Wycena:** Model Blacka-Scholesa.
- **Implied Volatility (IV):** rynek wycenia opcje drożej niż wynosi zmienność zrealizowana:

$$IV_t = \sigma_{\text{realized_}21d} + 2\%$$

Dlaczego to ważne?

Dodanie 2% (VRP) odzwierciedla rzeczywistość rynkową, gdzie sprzedawcy opcji są wynagradzani za ryzyko zmienności.

Model Blacka-Scholesa i Delta

Wycena teoretyczna opcji europejskich

Cena opcji Call (C) i Put (P) wyraża się wzorami:

$$C = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2) \quad | \quad P = Ke^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$$

Zmienne pomocnicze i rozkład normalny

Gdzie $N(x)$ to dystrybuanta rozkładu $N(0, 1)$, a zmienne d to:

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Delta (Δ) – klucz do strategii Wheel

Współczynnik Delta określa zmianę ceny opcji względem ceny akcji:

- **Call Delta:** $\Delta_C = N(d_1) \in [0, 1]$

Matematyczne definicje miar

CAGR

$$\text{CAGR} = \left(\frac{V_T}{V_0} \right)^{\frac{1}{T}} - 1$$

CVaR 95%

$$\text{CVaR}_\alpha = \mathbb{E}[R \mid R \leq \text{VaR}_\alpha]$$

Avg MDD

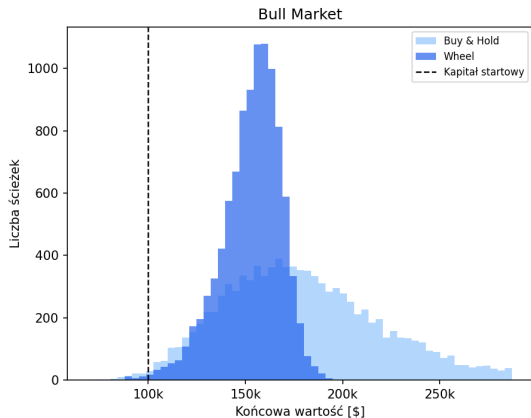
$$\text{MDD}_i = \min_{t \in (0, T)} \left(\frac{V_t - \max_{\tau \leq t} V_\tau}{\max_{\tau \leq t} V_\tau} \right)$$

$$\text{Avg MDD} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \text{MDD}_i$$

Sharpe Ratio (Ann.)

$$S = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$$

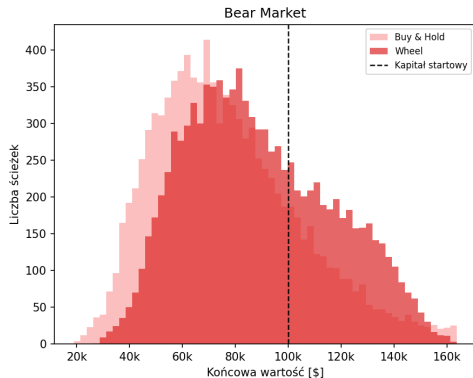
Wyniki: Scenariusz Hossy (Bull Market)



Metryka	Wheel	B&H
Śr. końcowa [\$]	152 913	181 068
CAGR	11.04%	15.77%
CVaR 95%	+14.54%	+8.08%
Avg MDD	-10.1%	-13.99%
Sharpe (ann.)	1.19	0.74
P(Wheel > B&H)	21.87%	

- B&H wygrywa nominalnie — brak ograniczenia wzrostu.
- Wheel oferuje **lepszy profil ryzyka**: niższy MDD, wyższy Sharpe.

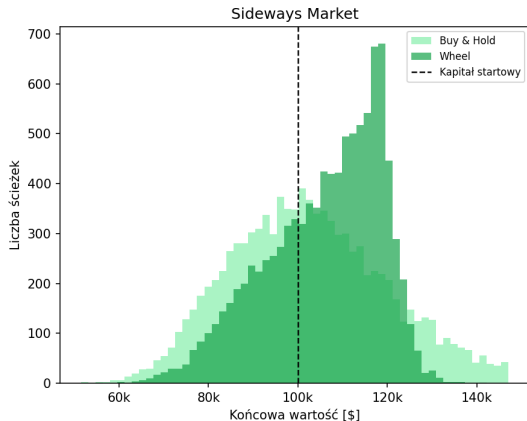
Wyniki: Scenariusz Bessy (Bear Market)



Metryka	Wheel	B&H
Śr. końcowa [\$]	88 973	78 858
CAGR	-8.74%	-16.96%
CVaR 95%	-56.72%	-66.02%
Avg MDD	-34.47%	-43.93%
Sharpe (ann.)	-0.052	-0.074
P(Wheel > B&H)	87.47%	

- Wheel istotnie ogranicza straty dzięki premii opcyjnej.
- Łżejszy ogon: MDD o 9 p.p. mniejszy niż B&H.

Wyniki: Trend boczny (Sideways)



Metryka	Wheel	B&H
Śr. końcowa [\$]	105 861	103 307
CAGR	5.42%	3.06%
CVaR 95%	-23.33%	-29.39%
Avg MDD	-12.84%	-18.20%
Sharpe (ann.)	0.115	-0.052
P(Wheel > B&H)	70.78%	

- Idealne środowisko dla Wheel — premia opcyjna jako główny zysk.
- B&H ma ujemny Sharpe: rynek nie nagradza pasywnego trzymania.

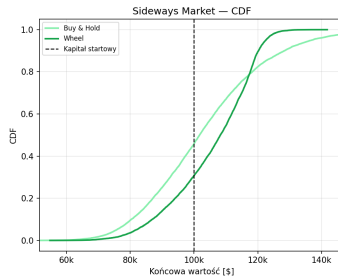
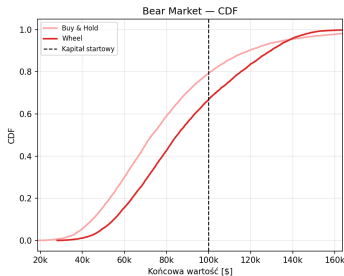
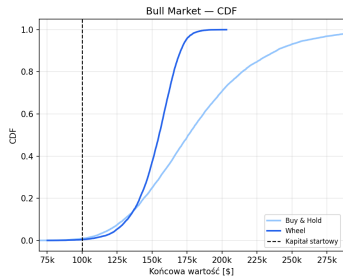
Zestawienie metryk — wszystkie scenariusze

Metryka	Hossa		Bessa		Trend boczny	
	W	B&H	W	B&H	W	B&H
CAGR	11.0%	15.8%	-8.7%	-17.0%	5.4%	3.1%
CVaR 95%	+14.5%	+8.1%	-56.7%	-66.0%	-23.3%	-29.4%
Avg MDD	-10.1%	-14.0%	-34.5%	-43.9%	-12.8%	-18.2%
Sharpe (ann.)	1.19	0.74	-0.052	-0.074	0.115	-0.052
P(Wheel > B&H)	21.9%		87.5%		70.8%	

Analiza ryzyka i „lewych ogonów”

Conditional Value at Risk (CVaR) na poziomie 95% — średni zwrot w najgorszych 5% ścieżek:

Scenariusz	CVaR Wheel	CVaR B&H
Hossa	+14.54%	+8.08%
Bessa	−56.72%	−66.02%
Trend boczny	−23.33%	−29.39%



- **Brak „grubych ogonów”**: GBM może nie doszacowywać ryzyka krachów (Black Swan events).
- **Koszty transakcyjne**: pominięte w symulacji — faworyzuje Wheel (częstszy handel).
- **Płynność**: zakładamy możliwość wystawienia opcji po cenie $BS + VRP$ w każdym momencie.

- ❶ **Przewaga statystyczna:** Wheel dominuje nad B&H w scenariuszach spadkowych (87% szans) oraz bocznych (70%).
- ❷ **Cena bezpieczeństwa:** W silnej hossie Wheel oddaje część zysku (11% vs 15.7%), ale oferuje znacznie lepszy profil ryzyka — Sharpe 1.19 vs 0.74, MDD o 4 p.p. mniejszy.
- ❸ **Rola VRP:** Systematyczna sprzedaż opcji monetyzuje różnicę między IV a zmiennością zrealizowaną — to strukturalna, powtarzalna przewaga.

Konkluzja

Strategia Wheel jest narzędziem do **zarządzania zmiennością**, zmieniając profil wypłaty na bardziej defensywny i przewidywalny kosztem ograniczenia górnego ogona zwrotów.